	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma/Web **ACTIVIDAD INDIVIDUAL - Control de versiones**

Objetivos

El objetivo de esta actividad individual consiste en profundizar en el conocimiento sobre el sistema de control de versiones visto en clase, como es Git y el uso de los repositorios remotos mediante GitHub.

Esta actividad puntuará como calificación para el apartado de "Actividades individuales" de la Evaluación.

La entrega de esta actividad se realizará mediante la Plataforma Virtual de Google Classroom.

La fecha máxima de entrega para esta "ACTIVIDAD INDIVIDUAL - GIT Y GITHUB" será: Miércoles, 11 de Marzo a las 23:59h. Todo alumno que no entregue esta actividad o suba dicha actividad individual posterior a la fecha mencionada, se calificará con un 0 para esta actividad.

La entrega de esa actividad se encuentra ya habilitada en la Plataforma. Además, esta actividad deberá ser subida en en el propio Documento de Google.

NO SE CONSIDERARÁ VÁLIDO LA COPIA DEL TEXTO DE LAS DIAPOSITIVAS DEL TEMARIO, EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES QUE EL ALUMNO ADQUIERA COMPETENCIAS DE CARÁCTER AUTÓNOMO, CON LA AYUDA DEL PROPIO TEMARIO Y DE INTERNET.

¡¡IMPORTANTE!! EL NOMBRE DEL FICHERO A ENTREGAR EN FORMATO DOCUMENTO DE GOOGLE DEBERÁ TENER LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Apellido1_Apellido2_Nombre_Act16

EJEMPLO: Muniz_Amian_Daniel_Act16

AQUEL ALUMNO QUE INCUMPLA CON EL NOMBRE DEL FICHERO A ENTREGAR SE LE CALIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE CON UNA CALIFICACIÓN DE 0 PARA ESTA ACTIVIDAD.

Instrucciones

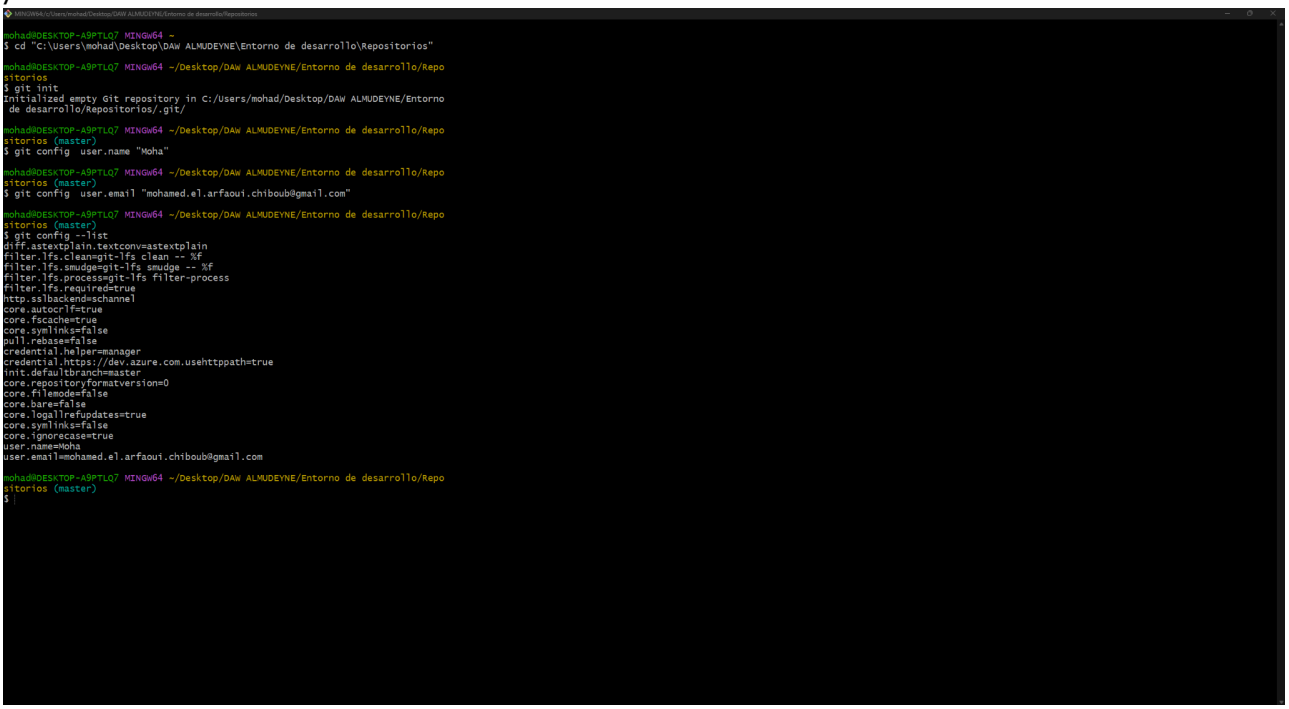
La actividad consiste en la elaboración y entrega de un documento de Google que recoja **capturas de pantalla y explicaciones** de lo que se va haciendo:

- **Capturas de pantalla** de las ventanas y menús de NetBeans donde se vea claramente la acción realizada (por ejemplo la ventana de Commit, el gestor de ramas, o la herramienta de resolución de conflictos).
- Si usas la consola, captura los comandos introducidos.

Actividades

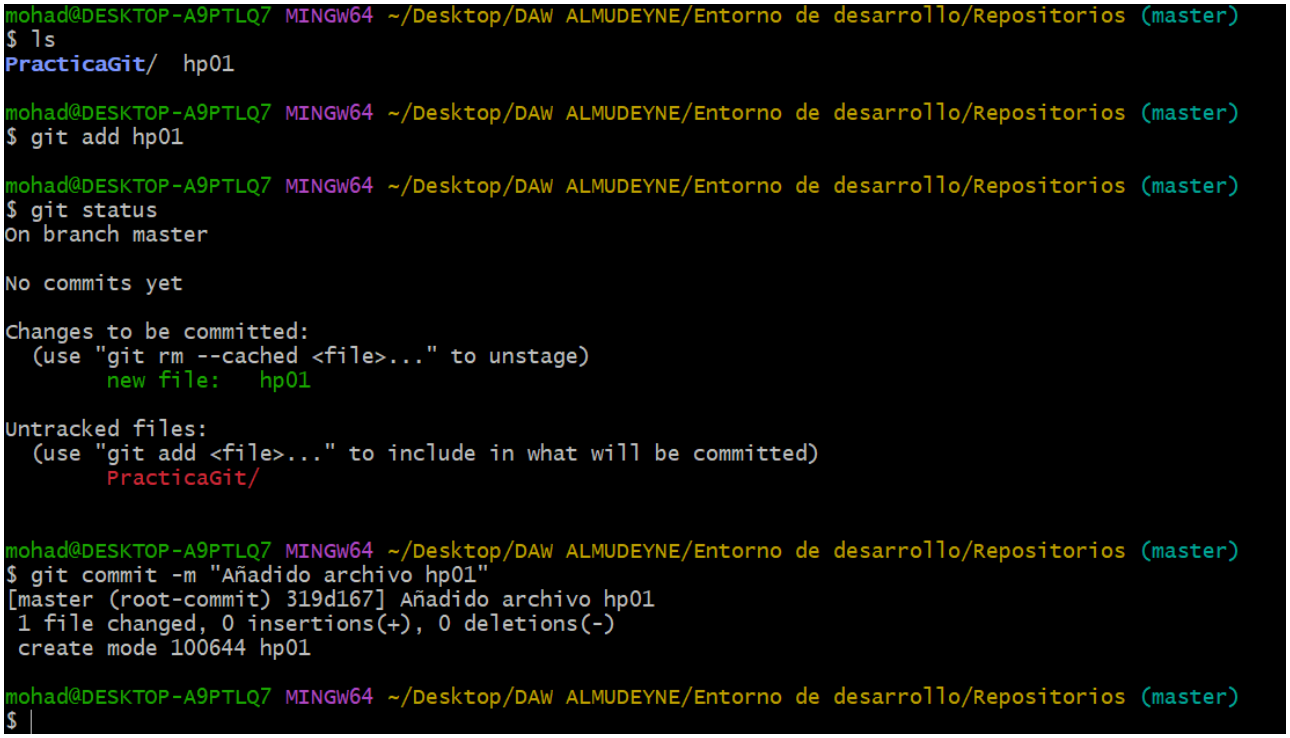
E1 - Repositorio Local (3,0 Puntos)

A. Crear un repositorio local en una carpeta de tu equipo. Configura tu nombre de usuario y tu correo electrónico.



He creado el repositorio y he configurado mi nombre y correo.

B. Añadir el fichero hp01 (descargado del material adjunto, fíjate que no tiene extensión) al staging area y hacer commit con un mensaje descriptivo.



He añadido el fichero hp01 y le he puesto un mensaje

C. Crear una nueva rama, saltar a ella, añadir el fichero hp02 (sin extensión) en dicha rama y hacer commit.

```
       checkout

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git checkout rama-hp02
Switched to branch 'rama-hp02'

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ git branch
  master
* rama-hp02

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ ls
PracticaGit/  hp01  hp02.docx

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ mv hp02.docx hp01

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ ls
PracticaGit/  hp01

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ mv hp02.docx hp02
mv: cannot stat 'hp02.docx': No such file or directory

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ ls
PracticaGit/  hp01

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ ls
PracticaGit/  hp01  hp02.docx

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ mv hp02.docx hp02

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ ls
PracticaGit/  hp01  hp02

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ git add hp02

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
$ git commit -m "Añadido archivo hp02 en la rama rama-hp02"
[rama-hp02 eeb61bb] Añadido archivo hp02 en la rama rama-hp02
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 hp02

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02)
```

He creado la rama

D. Volver a la rama principal (master o main) e incorporar (fusionar) los cambios de la rama creada en el paso anterior.

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (rama-hp02
$ git checkout master
M       hp01
Switched to branch 'master'

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git branch
* master
  rama-hp02

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git merge rama-hp02
Updating 319d167..eeb61bb
Fast-forward
 hp02 | Bin 0 -> 6955 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 hp02

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
```

Vuelvo a la rama principal y los fusiono con merge

E. Renombrar el archivo hp01 con un comando de Git. ¿Por qué aparece en el status como si se hubiera borrado y en la sección de añadido?

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git mv hp01 hp01_nuevo

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        renamed:    hp01 -> hp01_nuevo

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   hp01_nuevo

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        PracticaGit/


mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
```

Porque git solo rastrea el contenido de los archivos

F. Mostrar todos los commits del repositorio (el historial).

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git log
commit eeb61bb22c050dcc99c2ed3da844afe83d1f4407 (HEAD -> master, rama-hp02)
Author: Moha <mohamed.el.arfaoui.chiboub@gmail.com>
Date:   Mon Mar 9 18:46:47 2026 +0100

    Añadido archivo hp02 en la rama rama-hp02

commit 319d167abe1681007d9e638c7b2aa2bd5e81446d
Author: Moha <mohamed.el.arfaoui.chiboub@gmail.com>
Date:   Mon Mar 9 18:29:18 2026 +0100

    Añadido archivo hp01

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$
```

G. Crear una etiqueta (Tag) llamada "Trilogia". Listar todas las etiquetas del repositorio. Eliminar la etiqueta "Trilogia".

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git tag Trilogia

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git tag
Trilogia

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git tag -d Trilogia
Deleted tag 'Trilogia' (was eeb61bb)

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$
```

E2 - Repositorio Remoto (2,0 Puntos)

A. Crear un repositorio remoto **vacío** haciendo uso de una cuenta de GitHub. (Indica la URL del repositorio creado).

Entrar en la cuenta de Github
Pulsar New Repository
Poner nombre

B. **Vincular tu repositorio local** (el creado en el E1) a este repositorio remoto vacío utilizando el comando correspondiente (git remote add origin <URL>).

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git remote add origin https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git

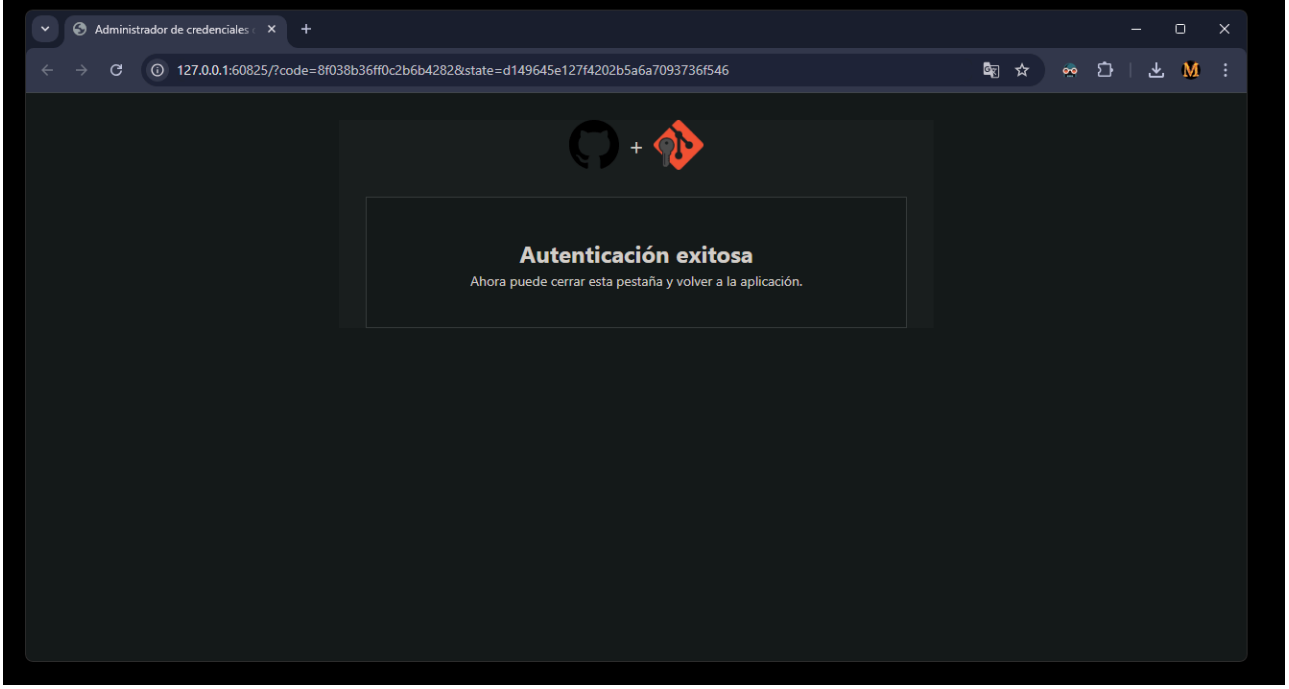
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git remote -v
origin  https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git (fetch)
origin  https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git (push)

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$
```

C. Subir todos los cambios y el historial de tu repositorio local al repositorio remoto (git push -u origin master o main).

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git push -u origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 7.78 KiB | 7.78 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$
```



D. Añadir el fichero hp03 (sin extensión) a tu repositorio, hacer commit y subir este nuevo cambio al repositorio remoto.

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ mv hp03.docx hp03

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git add hp03

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git commit -m "Añadido archivo hp03"
[master 8f60853] Añadido archivo hp03
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename hp01 => hp01_nuevo (100%)
 create mode 100644 hp03

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 6.41 KiB | 6.41 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git
   eeb61bb..8f60853  master -> master

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$
```

E. Crear una rama. Listar las ramas existentes. Comprobar en qué rama te encuentras. Renombrar la rama que has creado (cambiando de rama si es necesario).

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repo
sitorios (master)
$ git branch nueva-rama

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git branch -l
* master
  nueva-rama
  rama-hp02
  rama-hp04

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git checkout nueva-rama
M       hp01_nuevo
Switched to branch 'nueva-rama'

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (nueva-rama)
$ mv nueva-rama nueva-rama-renombrada
mv: cannot stat 'nueva-rama': No such file or directory

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (nueva-rama)
$ git branch -m nueva-rama-renombrada

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (nueva-rama-ren
$ git push -u origin nueva-rama-renombrada
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'nueva-rama-renombrada' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno/pull/new/nueva-rama-renombrada
remote:
To https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git
 * [new branch]      nueva-rama-renombrada -> nueva-rama-renombrada
branch 'nueva-rama-renombrada' set up to track 'origin/nueva-rama-renombrada'.

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (nueva-rama-ren
$ git checkout master
M       hp01_nuevo
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git branch -d nueva-rama-renombrada
Deleted branch nueva-rama-renombrada (was 8f60853).

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git push origin --delete nueva-rama-renombrada
To https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git
 - [deleted]         nueva-rama-renombrada

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
```

F. ¿Cómo se elimina la rama que hemos creado, tanto en local como en remoto?

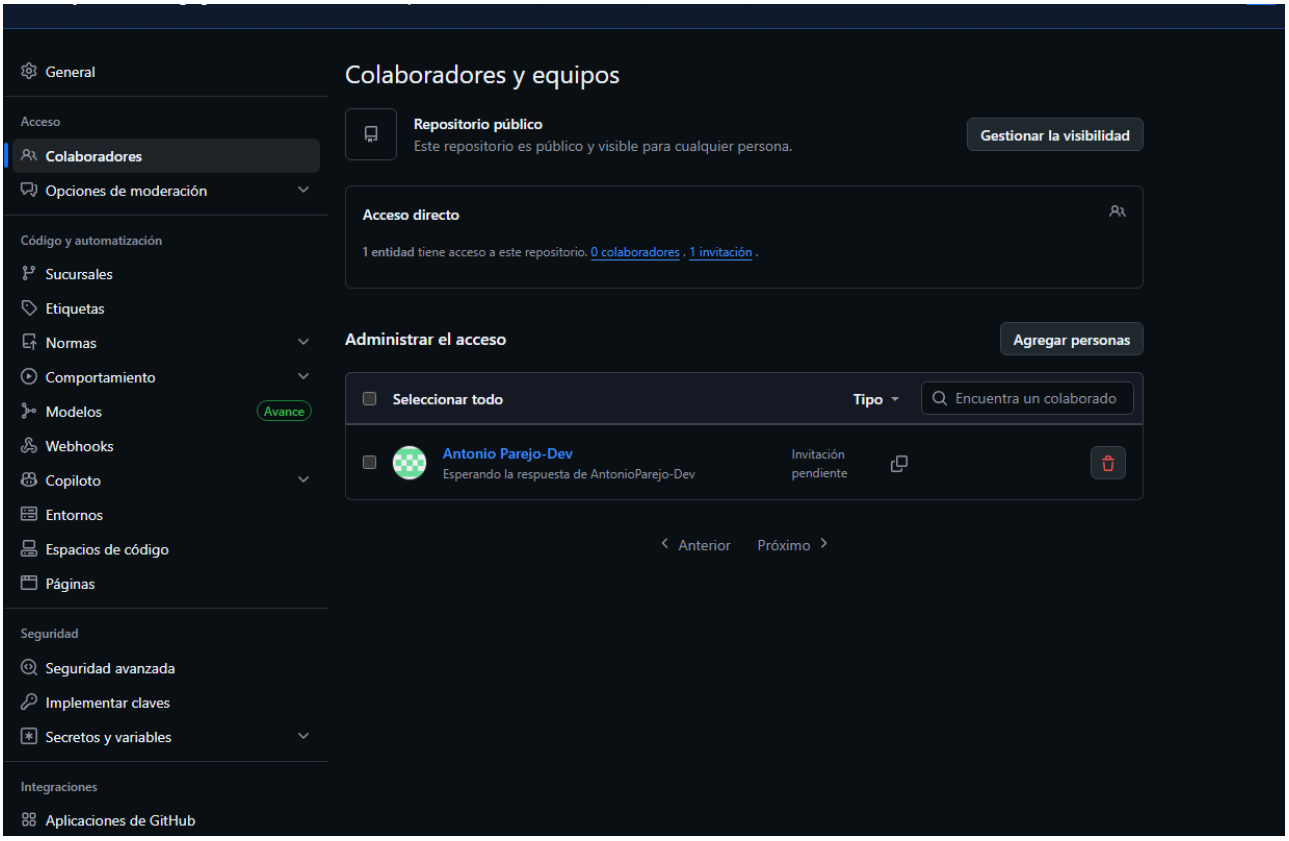
E3 - Trabajo Colaborativo y Conflictos (En parejas) (3,5 Puntos)

A. Elige a un compañero de clase y dale permisos de colaborador para trabajar en tu repositorio remoto de GitHub (quizás sea necesario que él revise su correo electrónico para aceptar la invitación).

Entrar en tu repositorio remoto de GitHub.

Ir a **Settings** → **Collaborators and Teams**.

Añadir el **usuario** como colaborador.

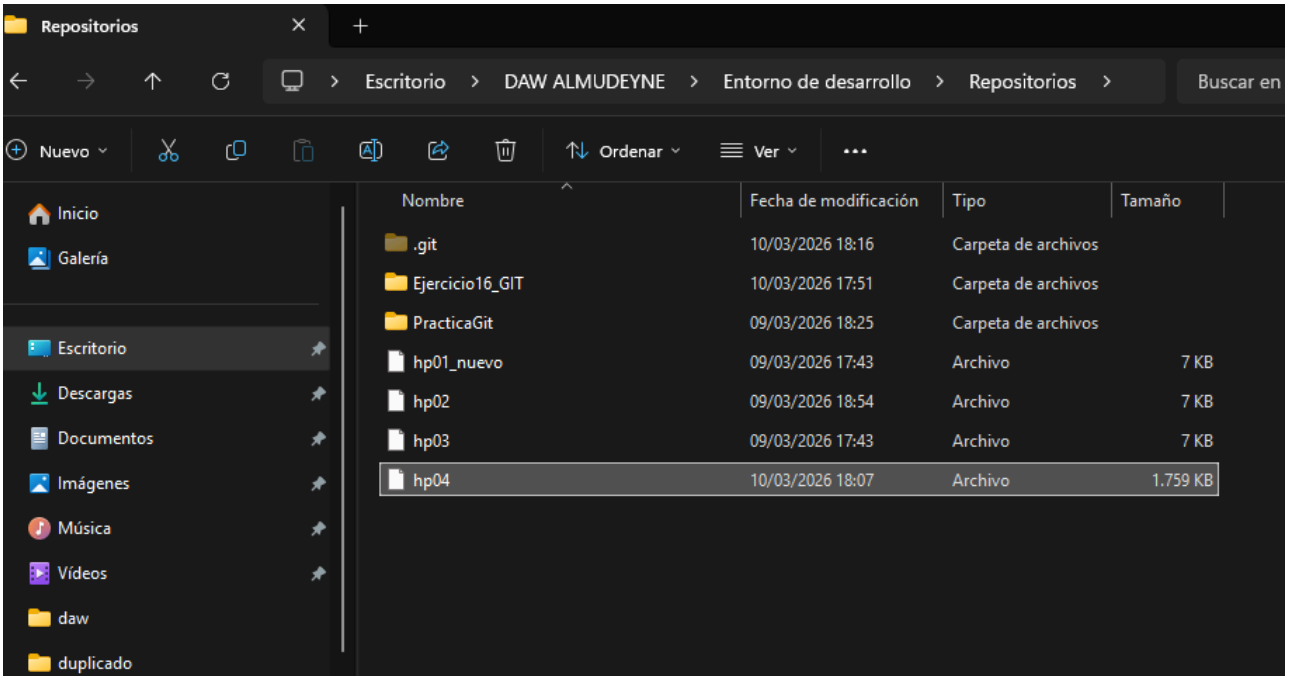


B. Tu compañero **debe clonar** tu repositorio en su equipo para tener la misma base.

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git clone https://github.com/AntonioParejo-Dev/Ejercicio16_GIT.git
Cloning into 'Ejercicio16_GIT'...
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 11 (delta 3), reused 9 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (11/11), 9.26 KiB | 9.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
```

Se clona con git clone https://github.com/AntonioParejo-Dev/Ejercicio16_GIT.git

C. **Al mismo tiempo**, cada miembro de la pareja en su respectivo equipo (y trabajando en la rama principal), debe crear/añadir el fichero hp04 y escribir dentro de él una frase final y original diferente para concluir la historia.



D. Cada uno hace add y commit en su equipo local.

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git add hp04

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git commit -m "Añadido hp04 con frase final"
[master fb0bb52] Añadido hp04 con frase final
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 hp04

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$
```

E. El dueño del repositorio hace git push para subir sus cambios al remoto (se subirá correctamente).

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.63 MiB | 1.42 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git
   8f60853..fb0bb52  master -> master

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$
```

F. El colaborador hace git push. **Importante**: El servidor rechazará la subida.

```
Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha/PracticaActividadEntorno
 (master)
$ git push origin master
To https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntor
no.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha/PracticaActividadEntorno
 (master)
$
```

A Antonio le ha dado el rechazo

G. El colaborador debe hacer un git pull para bajarse los cambios del dueño. Aquí se producirá el **conflicto**.

```
Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha
$ git add hp04
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha
$ cd PracticaActividadEntorno

Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha/PracticaActividadEntorno
 (master)
$ git add hp04

Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha/PracticaActividadEntorno
 (master)
$ git commit -m "Subida del Capitulo final hp04"
[master 63669e9] Subida del Capitulo final hp04
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 hp04

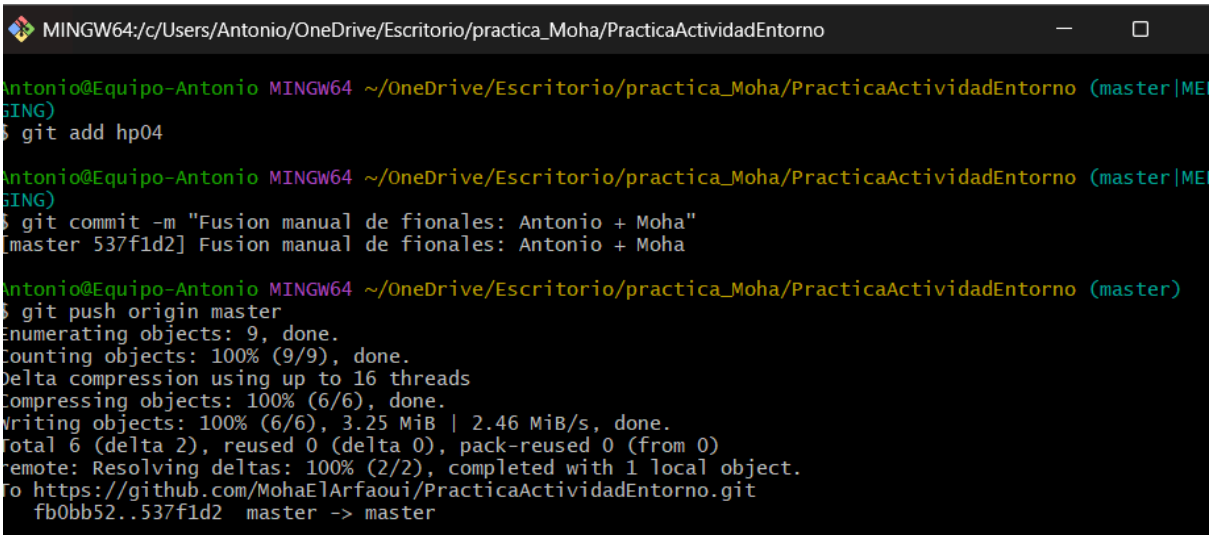
Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha/PracticaActividadEntorno
 (master)
$ git push origin master
To https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntor
no.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha/PracticaActividadEntorno
 (master)
$ git pull origin master
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 3 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1.63 MiB | 1.02 MiB/s, done.
From https://github.com/MohaElArfaoui/PracticaActividadEntorno
 * branch            master     -> FETCH_HEAD
   8f60853..fb0bb52  master     -> origin/master
warning: Cannot merge binary files: hp04 (HEAD vs. fb0bb52c200aa0dd19a39a8de30d1d79ed5b17aa)
Auto-merging hp04
CONFLICT (add/add): Merge conflict in hp04
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Antonio@Equipo-Antonio MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/practica_Moha/PracticaActividadEntorno (master|MER
GING)
$
```

La parte de Antonio dandole el conflicto

H. El colaborador debe abrir el archivo hp04, **resolver el conflicto** manualmente (quedándose con ambas frases si lo desea o editando el texto), hacer un nuevo commit y, ahora sí, hacer git push.





I. ¿Qué ha pasado en el punto F? ¿Por qué? ¿Cómo se ha solucionado el conflicto en el fichero?

Esto sucede por una falta de sincronización en el historial. Como soy el dueño ya había subido un cambio al servidor, por lo que el repositorio remoto avanzó y ahora contiene información que el colaborador no tiene en su equipo local. Git detecta este desfase y, por seguridad, impide la subida para evitar que el colaborador sobrescriba accidentalmente el trabajo del dueño.

J. ¿Cómo se deshace la incorporación de una rama (merge) si nos equivocamos?

Con una fusion manual

E4 - Investigación (Stash) (1,5 Puntos)

1. Cuando queremos cambiar de rama, pero aún no queremos hacer commit del estado de nuestro working copy podríamos perder lo que hemos desarrollado. Para ello, Git nos proporciona el comando stash.

`Git stash` permite guardar temporalmente los cambios pendientes en tu working copy sin hacer commit, limpiando el directorio para poder cambiar de rama de forma segura. Luego puedes recuperar esos cambios con `git stash apply` o `git stash pop`.

2. Investiga sus opciones y explica su uso para no perder los cambios.

`git stash` → Guarda los cambios actuales (staged y unstaged) y limpia tu working directory.

`git stash save "mensaje"` → Guarda los cambios con un mensaje descriptivo para identificarlos después.

`git stash list` → Muestra todos los stashes guardados.

`git stash show` → Muestra qué cambios contiene el stash más reciente.

`git stash apply [stash@{n}]` → Recupera los cambios de un stash sin eliminarlo de la lista.

`git stash pop` → Recupera los cambios de un stash y lo elimina de la lista.

`git stash drop [stash@{n}]` → Elimina un stash específico.

`git stash clear` → Elimina todos los stashes guardados.

3. Aplica esta herramienta en tu repositorio local y comprueba mediante capturas cómo funciona (guarda algo en el stash, lista el stash y recupéralo).

```
mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   hp01_nuevo
        modified:   hp04

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Ejercicio16_GIT/
        PracticaGit/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git stash save "Prueba stash hp04"
Saved working directory and index state On master: Prueba stash hp04

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git status list
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git stash list
stash@{0}: On master: Prueba stash hp04

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git stash apply stash@{0}
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   hp01_nuevo
        modified:   hp04

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Ejercicio16_GIT/
        PracticaGit/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$ git stash pop
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        hp01_nuevo
        hp04
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   hp01_nuevo
        modified:   hp04

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Ejercicio16_GIT/
        PracticaGit/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
The stash entry is kept in case you need it again.

mohad@DESKTOP-A9PTLQ7 MINGW64 ~/Desktop/DAW ALMUDEYNE/Entorno de desarrollo/Repositorios (master)
$
```